

2. Общие сведения о языке программирования Prolog

- Создан в 70-х годах для разработки систем искусственного интеллекта
- Основан на декларативной парадигме в программировании

Основные вехи развития и популяризации языка Prolog

- 1965 г. Робинсон – метод автоматического поиска доказательства теорем, названный «принцип резолюции»
- 1973 г. «группа искусственного интеллекта» во главе с Аленом Колмероз – программа Prolog для доказательства теорем
- 1977 г. Уоррен – эффективный компилятор языка Prolog
- 1980 г. Кларк и Маккейб – версия Prolog для персональных ЭВМ
- 80-е японский проект создания компьютеров V поколения
- 1996 г. – официальный стандарт языка Prolog.
- 2007, 2012 гг. коррекции стандарта

Примеры проектов в которых применялся Prolog

TerminusDB

- RDF-база данных (2019 г.)

IBM Watson

- компьютерная система, способная отвечать на вопросы, задаваемые на естественном языке (2006 г.)

GeneXus

- онлайн-платформа для быстрой разработки приложений (18-я версия вышла в 2022 г.)

Реализации Prolog

BinProlog, AMZI-Prolog, Arity Prolog, CProlog,
Micro Prolog, МПролог, Prolog-2, Quintus Prolog,
SICTUS Prolog, Silogic iis Workbench,
Strawberry Prolog, SWI-Prolog, Turbo Prolog,
PDC Prolog, Visual Prolog, UNSW Prolog и т. д.

SWI-Prolog

- бесплатный
- совместим с эдинбургской версией
- сайт www.swi-prolog.org

Задание

- Установите на своем компьютере **SWI-Prolog**, который нам будет необходим для выполнения заданий на лабораторных занятиях



3. Факты и базы данных

- Отношения между объектами называются фактами
- Совокупность фактов представляет собой базу данных на Прологе.
- При записи фактов в конце каждого факта ставится точка.
- Факты записываются в виде предикатов

Предикат

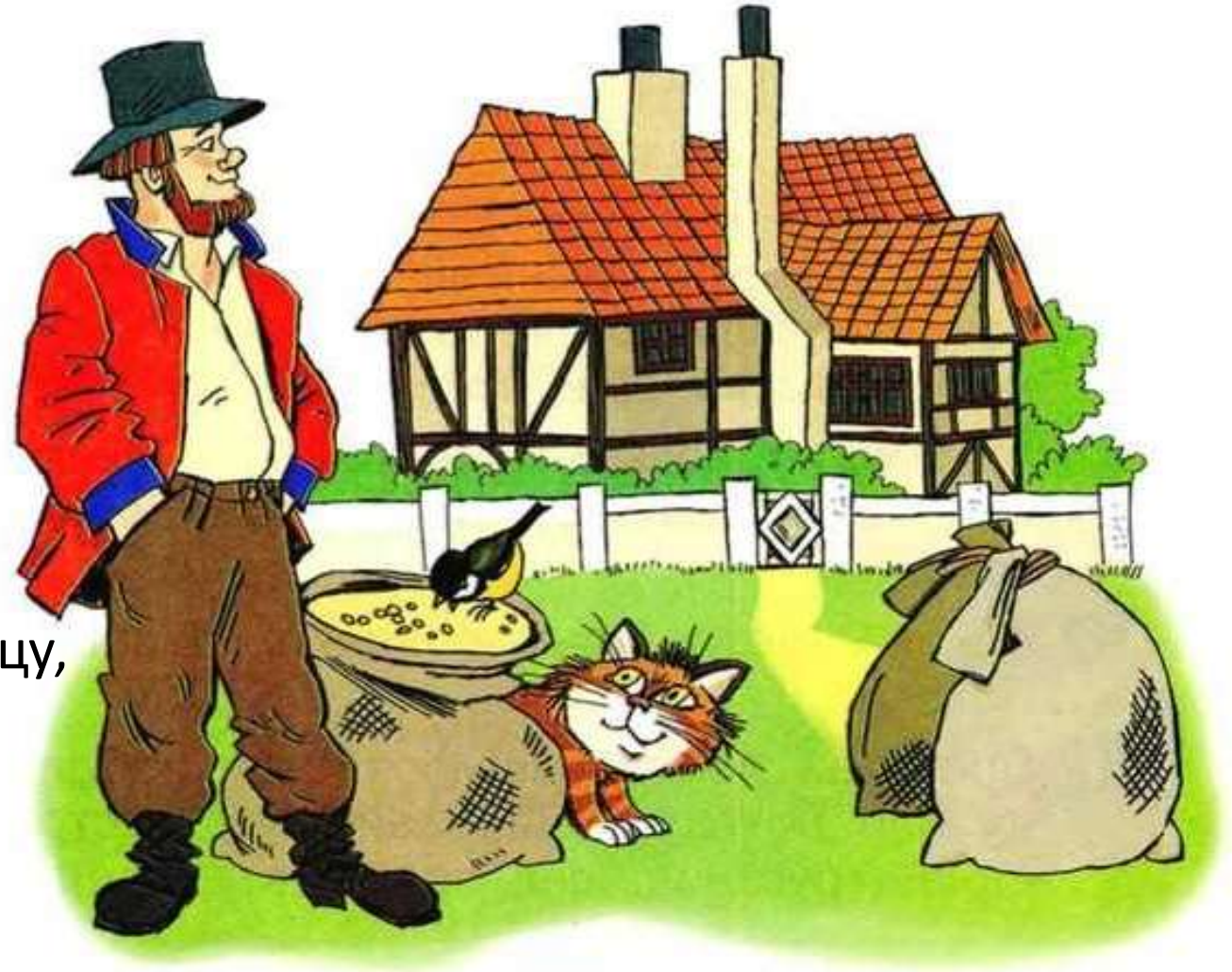
- это некоторое высказывание относительно некоторых внутренних переменных и принимающее значение "истина" или "ложь" при подстановке вместо этих переменных тех или иных конкретных объектов.
- Представляется конструкцией вида: **имя (аргументы)**
- Аргументы обозначают объекты или свойства объектов.
- Имя предиката обозначает связь или отношение между аргументами.
- Имя предиката может состоять из латинских букв, цифр и символов подчеркивания. Допускается использование символов кириллицы.
Первый символ в имени должен быть строчной буквой
- **Арность предиката** (размерность) – это количество аргументов, которые он принимает.

Задача

- Составить на языке Prolog программу, представляющую собой базу данных, описывающую мир стихотворения «Дом Джека».

Дом Джека

Вот дом, который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек.
А это весёлая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек.
Вот кот, который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек.



Факты

- Факт из стихотворения:

«Вот дом, который построил Джек.»

- Запись на Prolog (предикат):

построил (джек , дом) .

- При записи фактов на Прологе учитываем, что первым указывается объект, который вступает в отношение со вторым объектом: «Джек построил дом».

Способы записи предиката

построил (джек , дом) .

- Если аргумент предиката представляет собой фиксированный объект или свойство (т.е. константу), то его идентификатор записывается с маленькой буквы.

ИЛИ

построил (' Джек ' , дом) .

- Если вы хотите записать константу с заглавной буквы или хотите использовать пробел в идентификаторе, то используйте кавычки.

Решение

База данных «Дом Джека»

построил (джек , дом) .

хранится (пшеница , чулан , дом) .

ворует (птица_синица , пшеница) .

ловит (кот , птица_синица) .

пугает (кот , птица_синица) .

Составить запросы к базе данных следующего вида:

1. Запросы, требующие подтвердить справедливость факта и предполагающие ответ вида «Да» или «Нет», например:
 - Построил Джек дом?
2. Запросы, состоящие из нескольких вопросов, связанных логическими связками «И», «ИЛИ», например:
 - Хранится пшеница в чулане и ворует ее птица-синица?
3. Запросы, предполагающие в качестве ответов вывод конкретных значений, например:
 - Кто построил дом?

Цель

- Запросы (вопросы) к базе данных называются целями.
- Цель должна быть одна.
- По своей структуре запросы не отличаются от фактов.
- Пролог различает факты и запросы по разделу (окну), в котором записано данное предложение.

Запросы к базе данных

1. На подтверждение справедливости факта.

Вопрос на русском языке	Запрос на языке Пролог	Ответ системы на запрос
Построил Джек дом?	постороил (джек, дом).	true
Построил Джек чулан?	постороил (джек, чулан).	false

2. На подтверждение справедливости совокупностей фактов

Операция конъюнкции обозначается запятой ,

Операция дизъюнкции обозначается точкой с запятой ;

Вопрос на русском языке	Запрос на языке Пролог	Ответ системы на запрос
Хранится пшеница в чулане и ворует ее птица-синица?	хранится (пшеница, чулан, дом), ворует(птица_синица, пшеница).	true

3. Запросы, предполагающие в качестве ответов вывод конкретных значений (используются переменные)

Вопрос на русском языке	Запрос на языке Пролог	Ответ системы на запрос
Кто построил дом?	построил(X, дом).	X=джек
Что ворует птица-синица?	ворует(птица_синица, X).	X=пшеница
Что хранится в чулане и кто это, хранящееся в чулане ворует?	хранится(X, чулан, дом), ворует(Y, X)	X=пшеница Y=птица_синица

Переменные

- Имя переменной записывается с заглавной буквы
- Область действия одно предложение
- Можно использовать анонимные переменные « » для игнорирования ненужных значений

Анонимные переменные _

- используются для игнорирования значений

Вопрос на русском языке	Запрос на языке Пролог	Ответ системы на запрос
Кто ворует? (не имеет значения, что ворует)	ворует(X, _).	X=птица_синица
Что было построено? (не имеет значения, кто построил)	построил(_, X).	X=дом

Программа

- Программа на языке Пролог состоит из предложений.
- Каждое предложение заканчивается точкой.
- Предложения с одним и тем же предикатом в заголовке должны идти одно за другим.
- Такая совокупность предложений называется процедурой.

Комментарии

`% Это первый пример комментария`

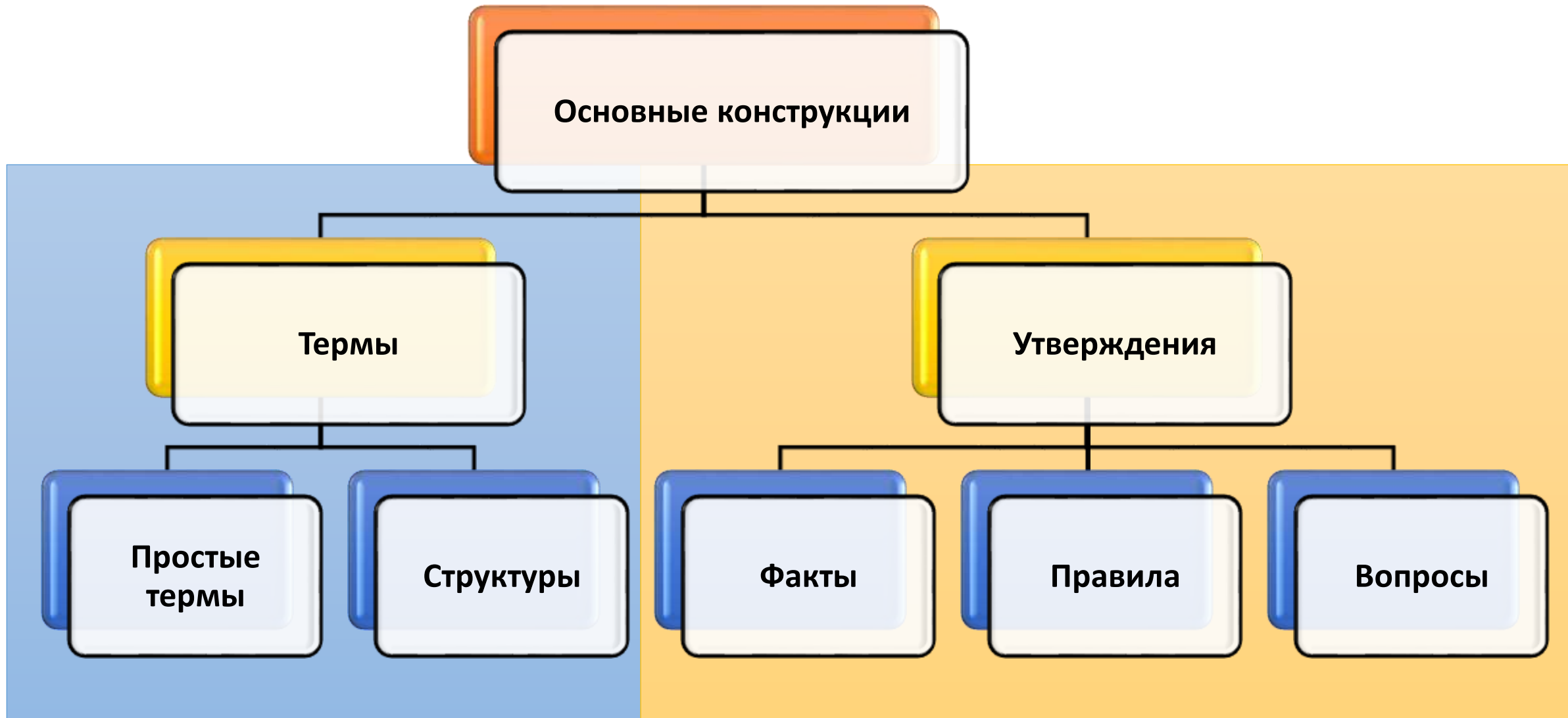
`/* Это второй
пример комментария */`

`/* Это третий пример комментария */`

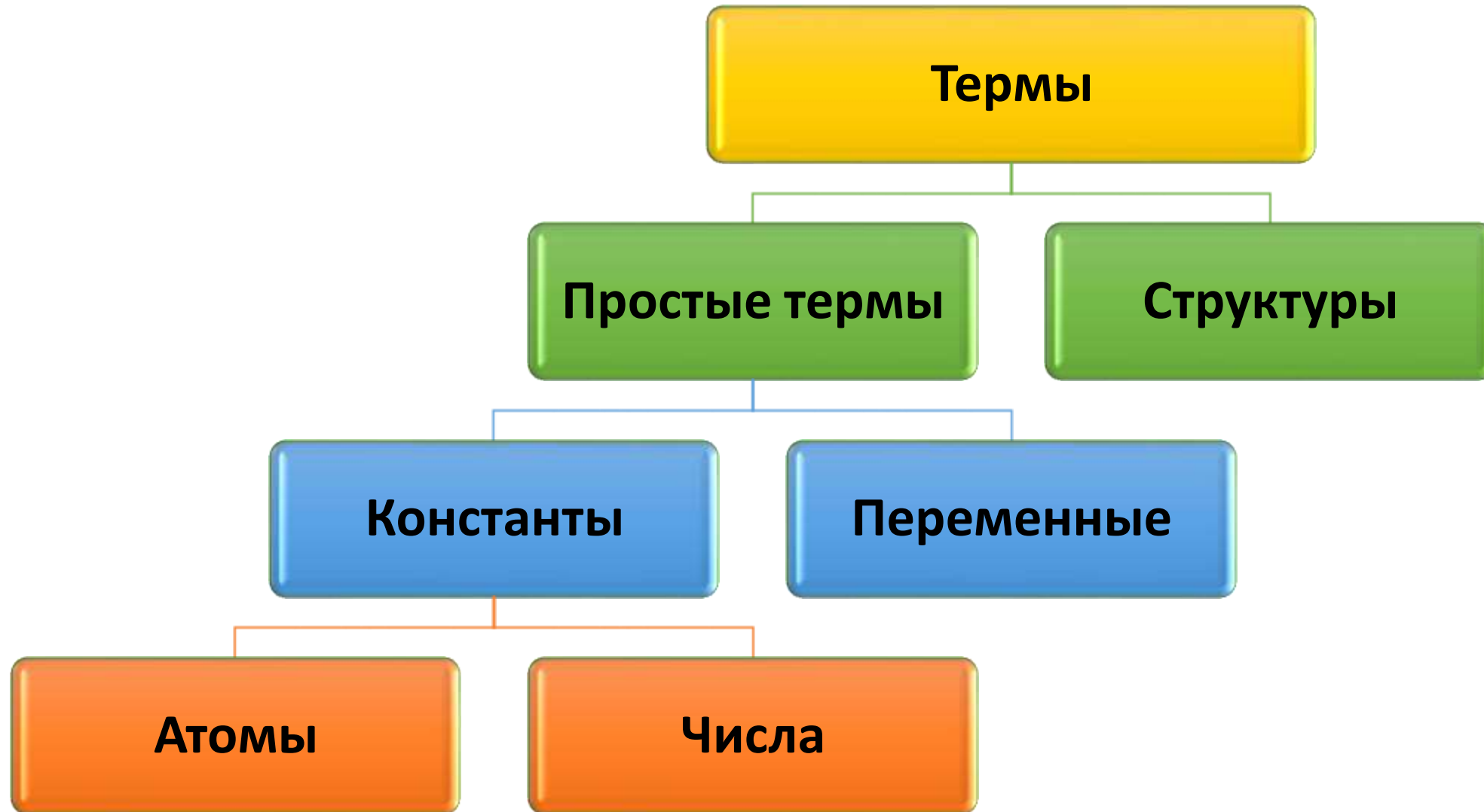
4. Основные элементы языка Prolog

- Основными конструкциями логического программирования являются термы и утверждения.
- Утверждения – это факты, правила и вопросы.
- Термами называются константы, переменные и структуры

Основные конструкции языка Prolog



Классификация объектов данных в языке Prolog



Система Prolog распознает тип объекта по его синтаксической форме

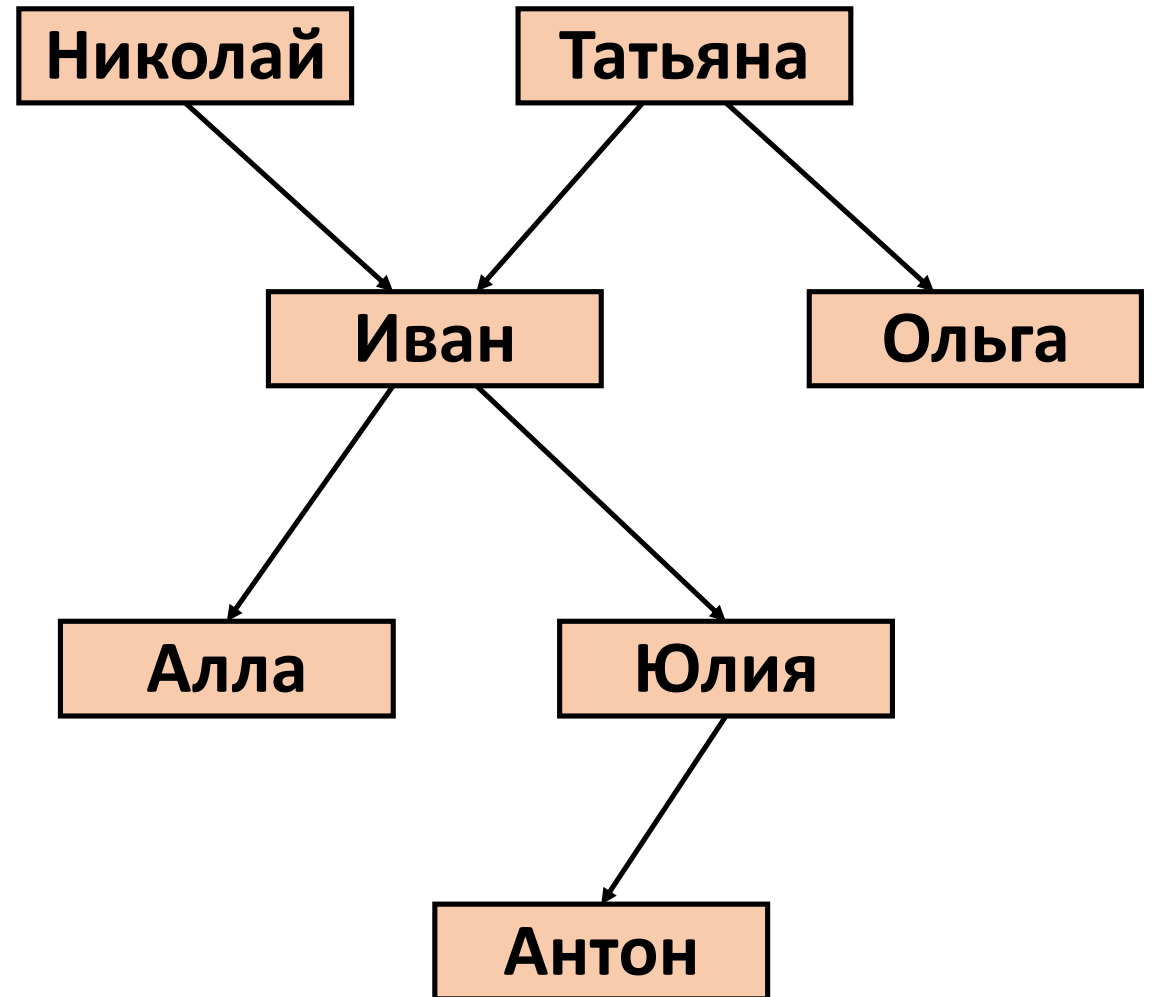
- **Атом** – элементарный объект.
Обозначается последовательностью латинских букв, цифр и знака подчеркивания, начинающейся **со строчной буквы**, либо произвольной группой символов, заключенной в **одинарные кавычки**
- **Переменная** обозначается последовательностью латинских букв, цифр и знака подчеркивания, **начинающейся с заглавной буквы**

5. Правила и базы знаний

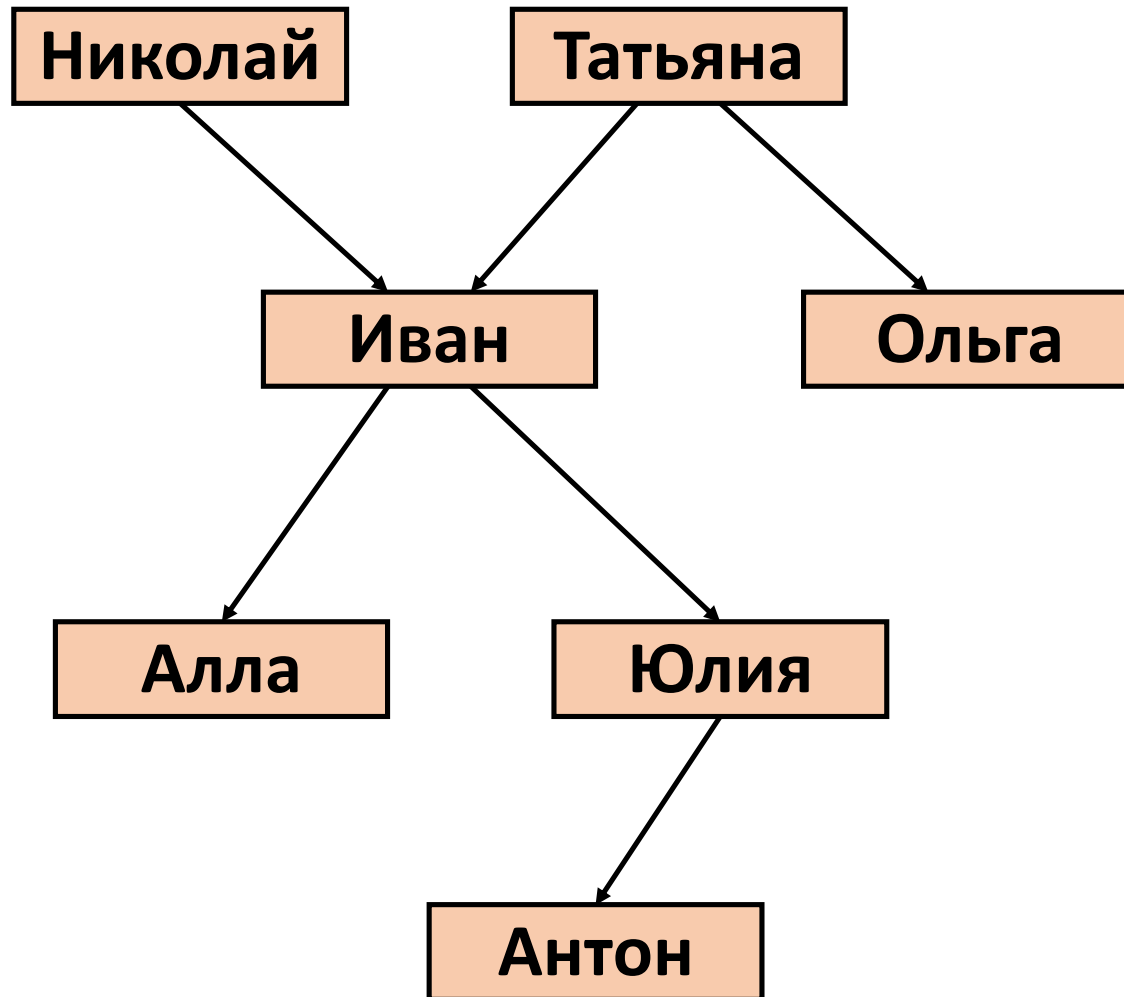
- База знаний на языке Пролог представляет собой совокупность фактов, дополненных правилами.
- Правила имеют следующую структуру:
заголовок :- тело .
- Заголовок – это факт, который является истинным, если истинны условия, записанные в теле правила.

Задача

- Описать дерево семейных отношений
- Создать правила, определяющие отца, сына и брата



Факты, описывающие дерево
семейных отношений:



родитель (николай , иван) .
родитель (татьяна , иван) .
родитель (иван , алла) .
родитель (иван , юлия) .
родитель (татьяна , ольга) .
родитель (юлия , антон) .
мужчина (николай) .
мужчина (иван) .
мужчина (антон) .
женщина (ольга) .
женщина (алла) .
женщина (юлия) .

Добавим правила

отец (X, Y) :- мужчина (X) , родитель (X, Y) .

сын (X, Y) :- мужчина (X) , родитель (Y, X) .

дедушка (X, Y) :-

мужчина (X) , родитель (X, Z) , родитель (Z, Y) .

брат (X, Y) :-

**мужчина (X) , родитель (Z, X) , родитель (Z, Y) ,
not (X=Y) .**

Задание

Предложите правила для определения прадедушки.
Попробуйте это сделать разными способами.